

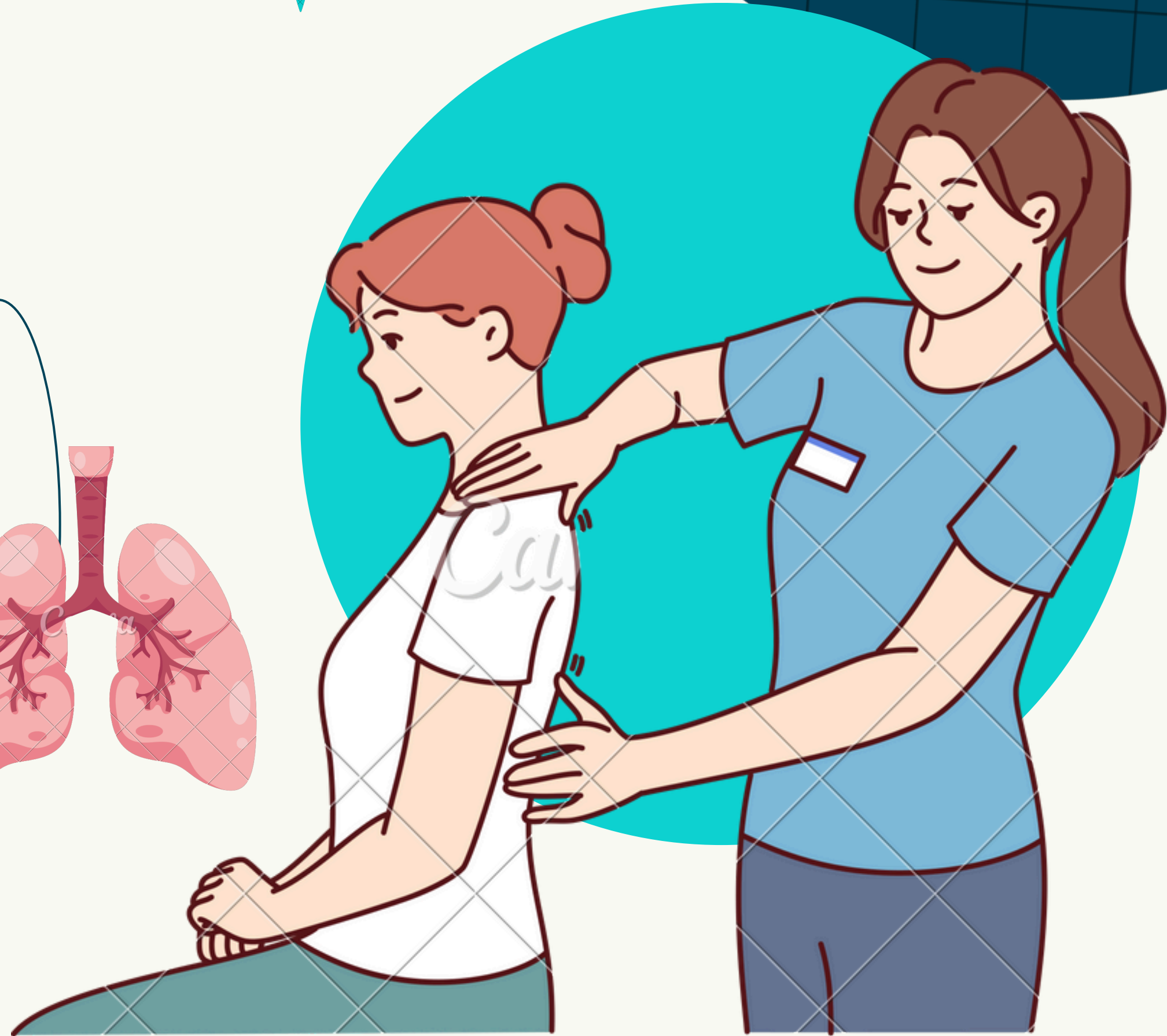
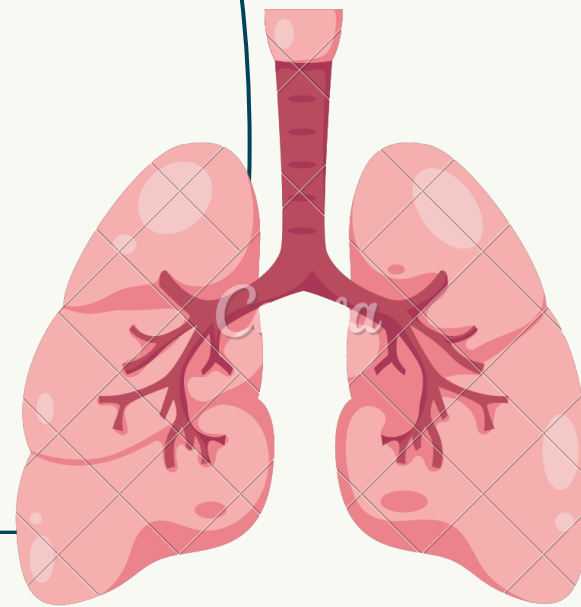


UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA



SINERA

- Ricardo Gamboa Sakamoto
- Alexandra Torres Rodriguez
- Diego Delzo Espejo
- Rosa Ancasi Allpan
- Rodrigo Castañeda Pascual
- Fabrizzio Cañari Palomino



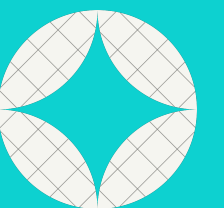


PROBLEMÁTICA



- Sebastian Sánchez Medina presenta distrofia muscular de Duchenne asociada a escoliosis neuromuscular, una condición progresiva que provoca debilidad muscular y compromiso respiratorio, afectando la expansión torácica y la ventilación.
- Esto incrementa el riesgo de hipoventilación, infecciones respiratorias y pérdida progresiva de la capacidad funcional, impactando su calidad de vida.
- La evidencia clínica indica que la rehabilitación respiratoria puede mejorar la fuerza muscular respiratoria, pero requiere control y supervisión constante para ser efectiva.

I. Rodríguez Núñez et al., "Rehabilitación respiratoria en el paciente neuromuscular: efectos sobre la tolerancia al ejercicio y musculatura respiratoria," *Revista Chilena de Enfermedades Respiratorias*, vol. 29, pp. 196–203, 2013.



CONTEXTO DEL SISTEMA DE SALUD EN PERÚ



02.

- En el Perú, la rehabilitación respiratoria en enfermedades neuromusculares se realiza principalmente en hospitales de alta complejidad y centros especializados, con acceso limitado fuera de grandes ciudades.
- Según el Ministerio de Salud del Perú (MINSA), las enfermedades raras como la distrofia muscular representan condiciones de baja prevalencia pero alto impacto funcional, lo que dificulta su abordaje integral y continuo.
- Asimismo, la Defensoría del Pueblo reporta brechas en el acceso a servicios de rehabilitación y limitaciones en la continuidad del tratamiento en pacientes con discapacidad.

- Ministerio de Salud del Perú (MINSA), Registro Nacional de Enfermedades Raras y Huérfanas (RNEHR), 2023.
- Defensoría del Pueblo del Perú, Informe sobre enfermedades raras y acceso a servicios de salud, 2022.

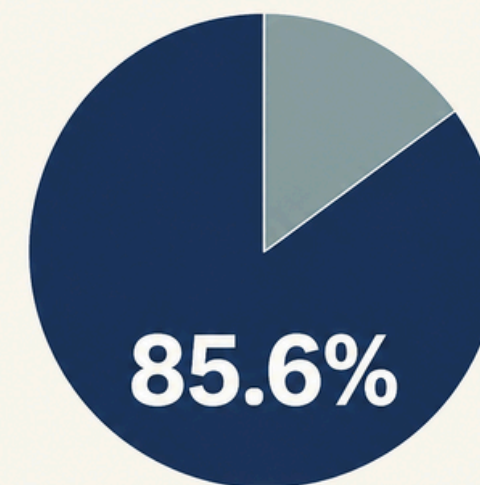
REALIDAD EN EL PERÚ

En el Perú, las enfermedades neuromusculares como la **distrofia muscular** son poco frecuentes, pero con **alto impacto funcional y respiratorio**.



1,021

personas con diagnóstico de **distrofia muscular** fueron atendidas en hospitales del MINSA en el año 2023.¹



de las enfermedades neuromusculares reportadas corresponden a **distrofias musculares**.¹

¹ Ministerio de Salud del Perú (MINSA). Registro Nacional de Enfermedades Raras y Huérfanas (RNEHR). Informe 2023.



¿CÓMO SE REALIZA ACTUALMENTE LA TERAPIA RESPIRATORIA?

03.

TERAPIA RESPIRATORIA CONVENCIONAL

Técnicas utilizados en jóvenes con distrofia muscular

 **1. EJERCICIOS DE EXPANSIÓN TORÁCICA**

El terapeuta guía al paciente para realizar inhalaciones profundas, expandiendo las costillas y mejorando la capacidad pulmonar.



 **2. USO DE INCENTIVADOR RESPIRATORIO**

Permite al paciente inhalar lentamente para elevar las bolas del dispositivo, incrementando el volumen inspiratorio.



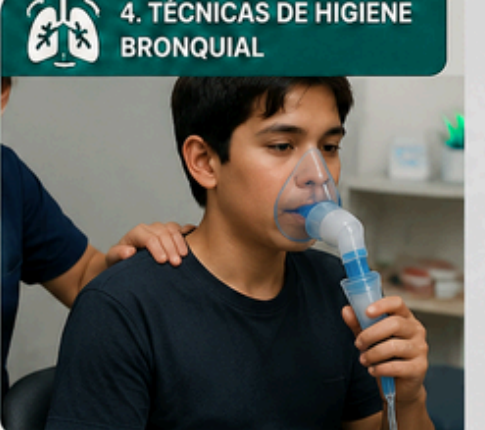
 **3. ENTRENAMIENTO DE TOS ASISTIDA**

Técnica que ayuda a generar una tos efectiva para eliminar secreciones y mantener las vías respiratorias limpias.



 **4. TÉCNICAS DE HIGIENE BRONQUIAL**

Incluye técnicas como drenaje postural y respiración controlada para movilizar y eliminar secreciones de los bronquios.

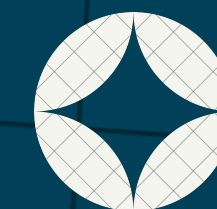


La fisioterapia respiratoria en pacientes con distrofia muscular incluye:

- Ejercicios de expansión torácica guiados por terapeuta
- Respiración diafragmática supervisada

- Control del ritmo respiratorio con cronómetro
- Terapia presencial en centros de rehabilitación
- Uso de incentivos respiratorios





LIMITACIONES ACTUALES

EN LA REHABILITACIÓN RESPIRATORIA



SEGUIMIENTO SUBJETIVO

Se basa en la observación del terapeuta, sin datos objetivos que cuantifiquen el progreso.



USO DE CRONÓMETRO

Los tiempos de inhalación, retención y exhalación no siempre se miden con precisión.



SIN REGISTRO OBJETIVO

No se guardan datos cuantitativos que permitan analizar la evolución del paciente.



AUSENCIA DE BIOFEEDBACK

El paciente no recibe retroalimentación en tiempo real sobre la calidad y efectividad de su respiración.



DIFICULTAD PARA EVALUAR PROGRESO

No es posible monitorear y comparar avances de manera objetiva y continua.



Estas limitaciones reducen la efectividad de la terapia y dificultan asegurar una rehabilitación respiratoria óptima y personalizada.

D. J. Birnkrant et al., "Diagnosis and management of Duchenne muscular dystrophy," The Lancet Neurology, 2018.

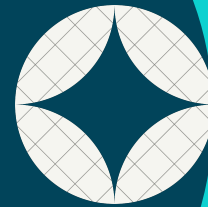
A. M. Eagle et al., Neuromuscular Disorders, 2019.

DMD Care Considerations Working Group, Lancet Neurology, 2018.

¿ CUAL ES NUESTRO OBJETIVO ?

05.

- Asistir a los médicos en los tratamientos de respiración
- Comprobar la efectividad de los ejercicios respiratorios
- Facilitar el seguimiento del tratamiento y su efectividad



SUSTENTO

- ✓ 1. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9724913/>
- ✓ 2. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0300289606707165>
- ✓ 3. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4592047/>

SOLUCIÓN PROPUESTA

SINERA – Sistema de rehabilitación respiratoria asistida

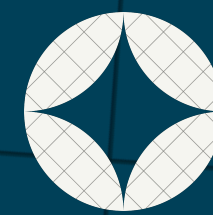
SINERA es un dispositivo en forma de banda diseñado para apoyar en la rehabilitación respiratoria en pacientes con debilidad muscular progresiva, mediante el uso de sensores de respiración y postura.

SINERA



FUNCIONAMIENTO

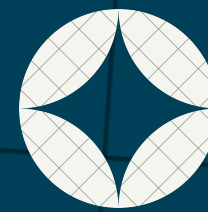
- ✓ 1. Colocación de la banda en la zona torácica
- ✓ 2. Activación de sensores de respiración y postura
- ✓ 3. Guía del ritmo respiratorio mediante señales LED y sonido
- ✓ 4. Registro de la evolución respiratoria durante la sesión



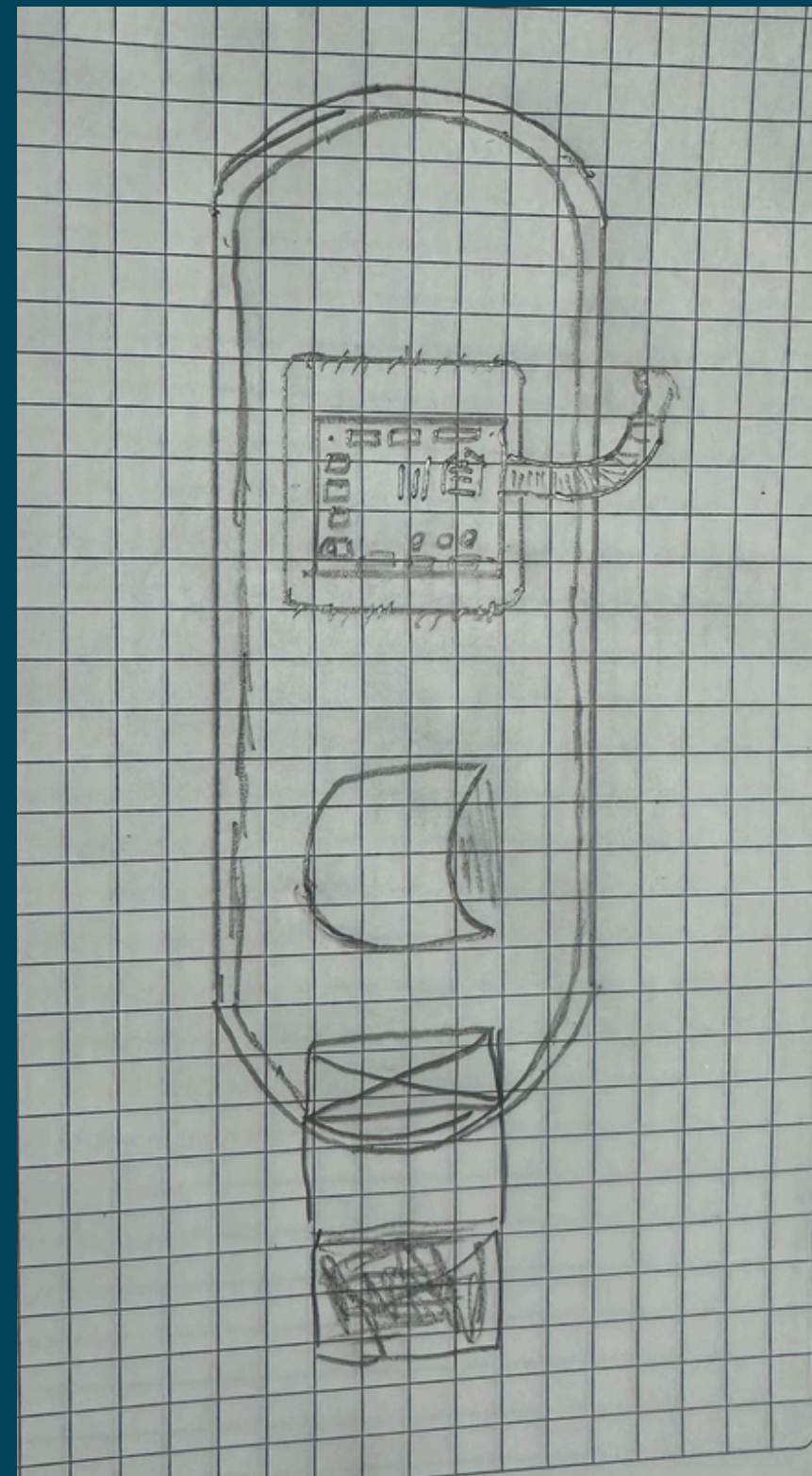
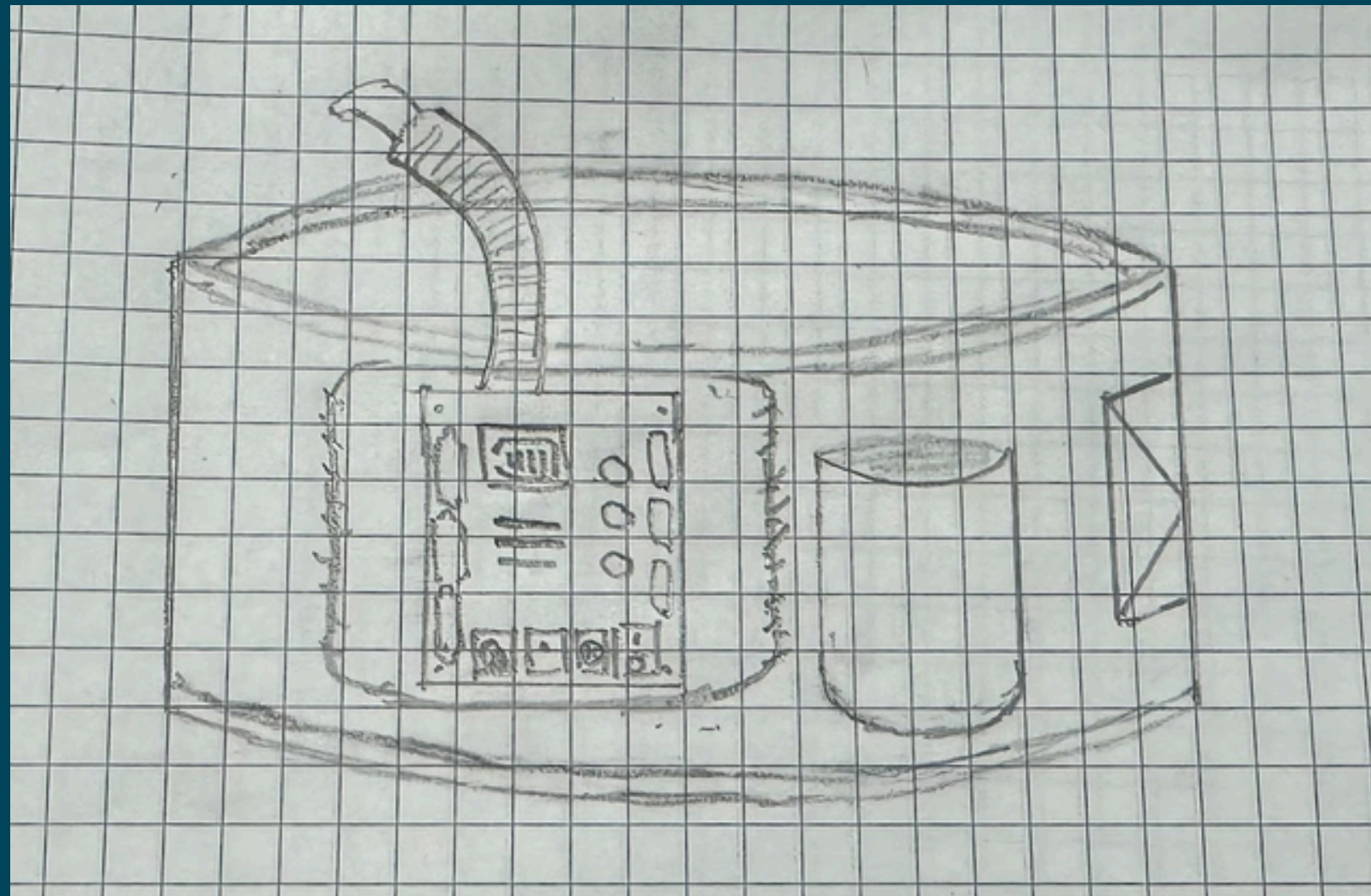
06.



BOCETOS DEL PROTOTIPO



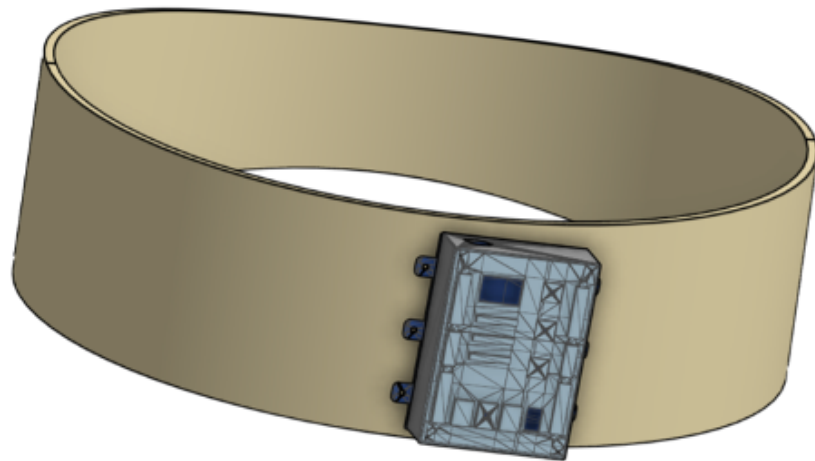
07.



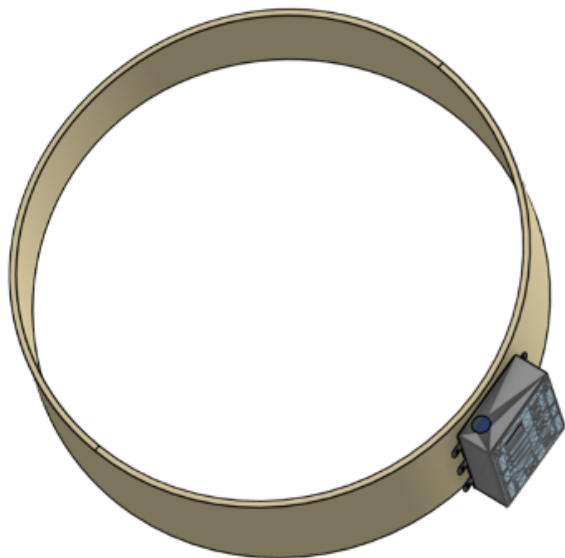
Vista Inferior



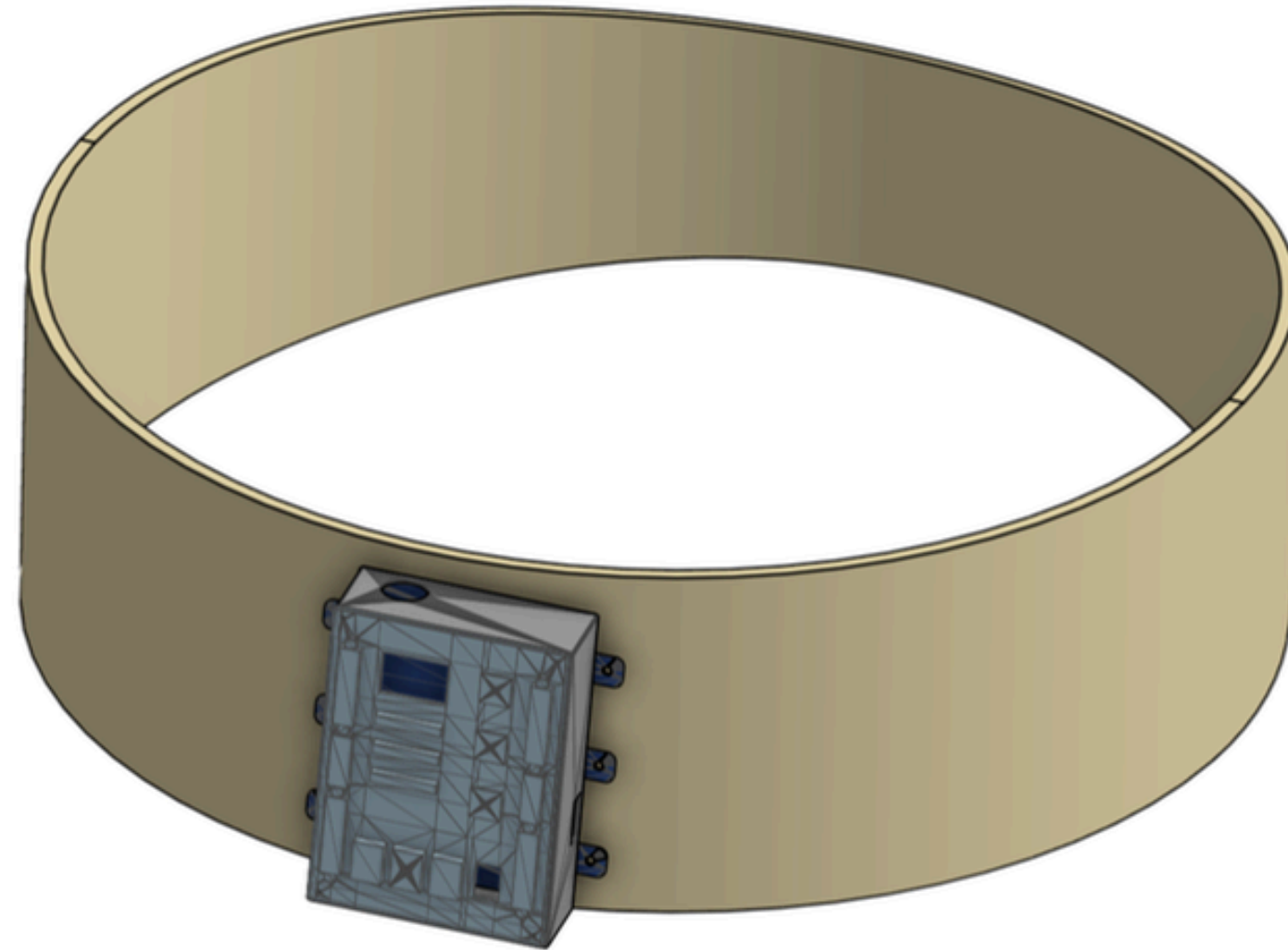
Vista Lateral



Vista Superior



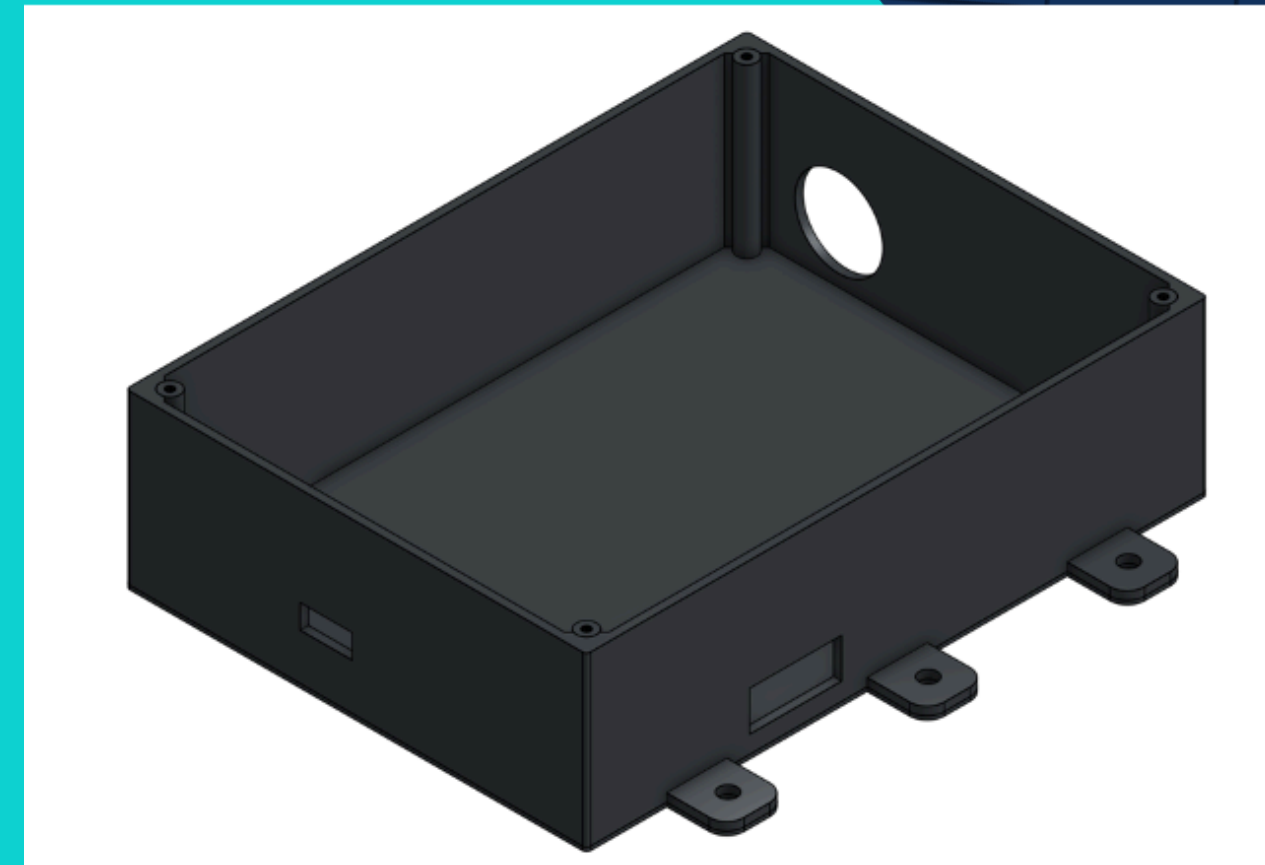
BOCETO Y MODELADO 3D:



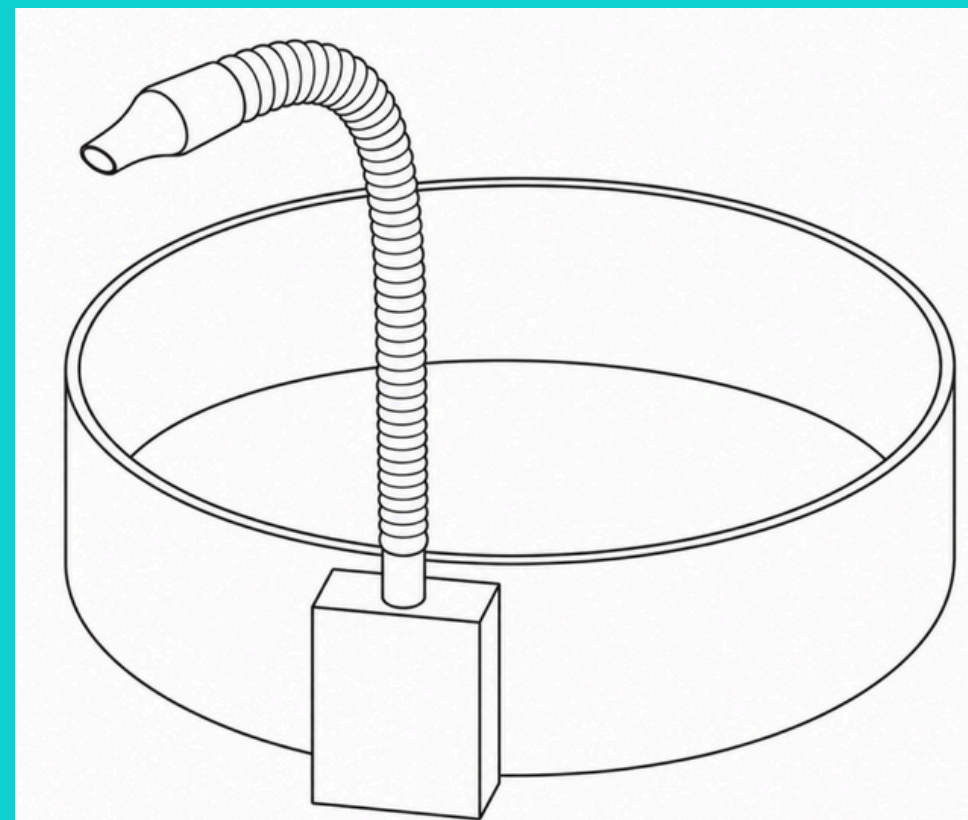
Modelado 3D de Sinera



*Vista Isometrica del
modelado 3D*



Vista Isometrica de la caja



Boceto Final

APLICACIÓN Y CÓDIGO ARDUINO IDE:

```
#include <MPU6050.H>
#include <ARDUINO.H>
#include "BLUETOOTHSERIAL.H"

#define MPU_ADDRESS 0X68
BLUETOOTHSERIAL SERIALBT;

// PINES DE LEDS
const int LEDVERDE = 14;
const int LEDAMBAR = 12;
const int LEDROJO = 13;

// PIN SENSOR DE FLUJO
const int PINSensorFLUJO = 25;

// PIN BUZZER
const int BUZZERPIN = 18;

// PINES PULSADORES
const int BOTONP1 = 32; // BOTÓN PARA CONTINUAR
const int BOTONP2 = 33; // BOTÓN PARA FINALIZAR

// --- VARIABLES MPU ---
float RAWAX, RAWAY, RAWAZ;
float GFORCEAX, GFORCEAY, GFORCEAZ;
float ANGX, ANGY, ANGZ;
double OFFSETAX, OFFSETAY;

// --- VARIABLES FLUJO ---
volatile int PULSOS = 0;
unsigned long TIEMPOANterior = 0;
float LITROSPORSEGUNDO = 0;
const float FACTORCALIBRACION = 4.5; // AJUSTAR SEGÚN TU SENSOR

// --- VARIABLES GLOBALES DE TIEMPOS ---
unsigned long TIEMPOVERDE = 4000;
unsigned long TIEMPOAMBAR = 5000;
unsigned long TIEMPOROJO = 6000;

// --- UMBRALES GLOBALES ---
float UMBRALVERDE = 0.2;
float UMBRALAMBAR = 0.1;
float UMBRALROJO = 0.2;

// --- CONTADOR DE RutINAS ---
int RutINASCOMPLETAS = 0;

void IRAM_ATTR CONTARPULSOS() {
  PULSOS++;
}

void BUZZERAVISO() {
  for (int i = 0; i < 3; i++) {
    digitalWrite(BUZZERPIN, HIGH);
    delay(200);
    digitalWrite(BUZZERPIN, LOW);
    delay(200);
  }
  delay(1000);
}

void LEERMPU() {
  readAccelData(MPU_ADDRESS, RAWAX, RAWAY, RAWAZ);
  rawAccelToGForce(RAWAX, RAWAY, RAWAZ, GFORCEAX, GFORCEAY, GFORCEAZ);
  calculateAnglesFromAccel(GFORCEAX, GFORCEAY, GFORCEAZ, ANGX, ANGY);

  ANGX -= OFFSETAX;
  ANGY -= OFFSETAY;
  ANGZ = atan2(GFORCEAZ, sqrt(GFORCEAX*GFORCEAX + GFORCEAY*GFORCEAY)) * 180.0 / PI;
}
```

```
void MEDIRFLUJOTIEMPOREAL(unsigned long DURACION, float UMBRAL, bool MAYOR, string OBJETIVO) {
  unsigned long INICIO = millis();
  unsigned long TIEMPOCUMPLIDO = 0;

  Serial.println("---- INICIANDO " + OBJETIVO + " ----");

  while (millis() - INICIO < DURACION) {
    unsigned long TIEMPOACTUAL = millis();
    if (TIEMPOACTUAL - TIEMPOANterior >= 1000) {
      detachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PINSensorFLUJO));
      float FRECUENCIA = PULSOS;
      LITROSPORSEGUNDO = (FRECUENCIA / FACTORCALIBRACION) / 60.0;
      PULSOS = 0;
      TIEMPOANterior = TIEMPOACTUAL;
      attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PINSensorFLUJO), CONTARPULSOS, RISING);

      // LEER LOS DATOS ACTUALIZADOS DEL ACELERÓMETRO
      leerMPU();

      bool CUMPLE = (MAYOR && LITROSPORSEGUNDO > UMBRAL) || (!MAYOR && LITROSPORSEGUNDO < UMBRAL);
      if (CUMPLE) TIEMPOCUMPLIDO += 1000;

      // --- MONITOR SERIAL DE ARDUINO (PARA LA PC) ---
      Serial.print("AX: "); Serial.print(GFORCEAX, 2);
      Serial.print(" | AY: "); Serial.print(GFORCEAY, 2);
      Serial.print(" | AZ: "); Serial.print(GFORCEAZ, 2);
      Serial.print(" | FLUJO: "); Serial.println(LITROSPORSEGUNDO, 3);

      // --- ENVÍO POR BLUETOOTH ADAPTADO A TUS BLOQUES EXACTOS ---
      // ENVÍA: AX , AY , AZ , FLUJO\N (CON ESPACIO ANTES Y DESPUÉS DE CADA COMA)
      SerialBT.print(GFORCEAX, 2);
      SerialBT.print(" , ");
      SerialBT.print(GFORCEAY, 2);
      SerialBT.print(" , ");
      SerialBT.print(GFORCEAZ, 2);
      SerialBT.print(" , ");
      SerialBT.println(LITROSPORSEGUNDO, 3); // PRINTLN AÑADE EL FIN DE MENSAJE QUE ESPERA EL "RECEIVETEXT"
    }

    if (TIEMPOCUMPLIDO >= DURACION) {
      Serial.println(OBJETIVO + " LOGRADO 🟢");
    } else {
      Serial.println(OBJETIVO + " NO LOGRADO 🔴");
    }

    Serial.println("-----");
  }
}
```

```
void RutINACOMPLETA() {
  BUZZERAVISO();
  digitalWrite(LEDVERDE, HIGH);
  MEDIRFLUJOTIEMPOREAL(TIEMPOVERDE, UMBRALVERDE, true, "OBJETIVO 1 (VERDE)");
  digitalWrite(LEDVERDE, LOW);

  delay(1000);

  BUZZERAVISO();
  digitalWrite(LEDAMBAR, HIGH);
  MEDIRFLUJOTIEMPOREAL(TIEMPOAMBAR, UMBRALAMBAR, false, "OBJETIVO 2 (ÁMBAR)");
  digitalWrite(LEDAMBAR, LOW);

  delay(1000);

  BUZZERAVISO();
  digitalWrite(LEDROJO, HIGH);
  MEDIRFLUJOTIEMPOREAL(TIEMPOROJO, UMBRALROJO, true, "OBJETIVO 3 (ROJO)");
  digitalWrite(LEDROJO, LOW);

  delay(2000);

  RutINASCOMPLETAS++;
  Serial.print("RutINAS COMPLETADAS: ");
  Serial.println(RutINASCOMPLETAS);
}

void SETUP() {
  Serial.begin(115200);
  wakeSensor(MPU_ADDRESS);
  delay(1000);
  calculateAccelOffset(MPU_ADDRESS, OFFSETAX, OFFSETAY);

  pinMode(PINSensorFLUJO, INPUT_PULLUP);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PINSensorFLUJO), CONTARPULSOS, RISING);

  pinMode(LEDVERDE, OUTPUT);
  pinMode(LEDAMBAR, OUTPUT);
  pinMode(LEDROJO, OUTPUT);
  pinMode(BUZZERPIN, OUTPUT);

  pinMode(BOTONP1, INPUT_PULLUP);
  pinMode(BOTONP2, INPUT_PULLUP);

  // INICIALIZACIÓN DEL BLUETOOTH CON TU NOMBRE ASIGNADO
  SerialBT.begin("ESP32_G5");
  Serial.println("BLUETOOTH INICIADO. LISTO PARA CONECTAR.");
}

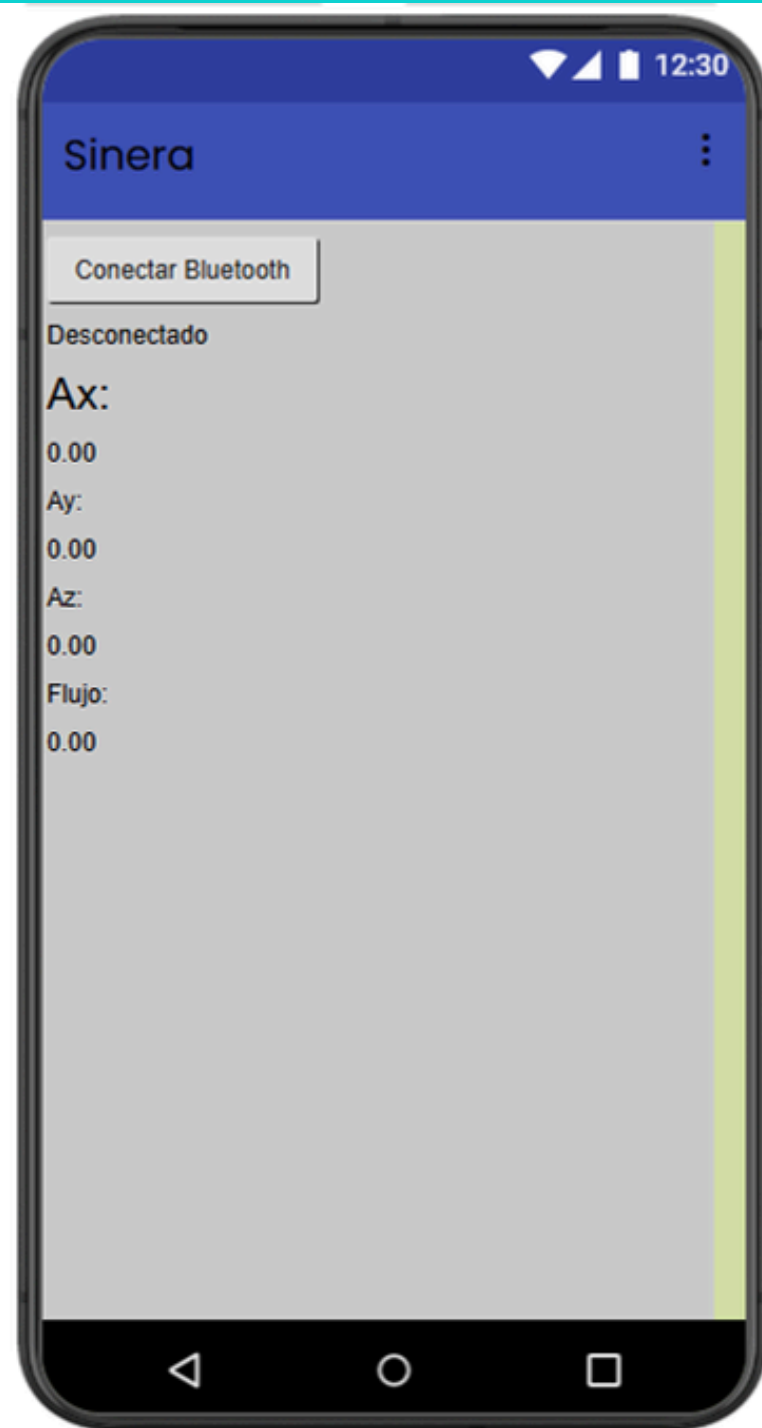
void LOOP() {
  RutINACOMPLETA();

  // ESPERAR PULSADOR P1 O P2
  Serial.println("PRESIONA P1 PARA CONTINUAR OTRA RutINA O P2 PARA FINALIZAR.");

  bool ESPERANDO = true;
  while (ESPERANDO) {
    if (digitalRead(BOTONP1) == LOW) { // BOTÓN PRESIONADO
      Serial.println("CONTINUANDO CON OTRA RutINA...");
      ESPERANDO = false;
    }

    if (digitalRead(BOTONP2) == LOW) {
      Serial.println("FIN DE LA TERAPIA.");
      Serial.print("TOTAL DE RutINAS REALIZADAS: ");
      Serial.println(RutINASCOMPLETAS);
      while (1); // DETENER EL PROGRAMA DE MANERA SEGURA
    }
  }
}
```

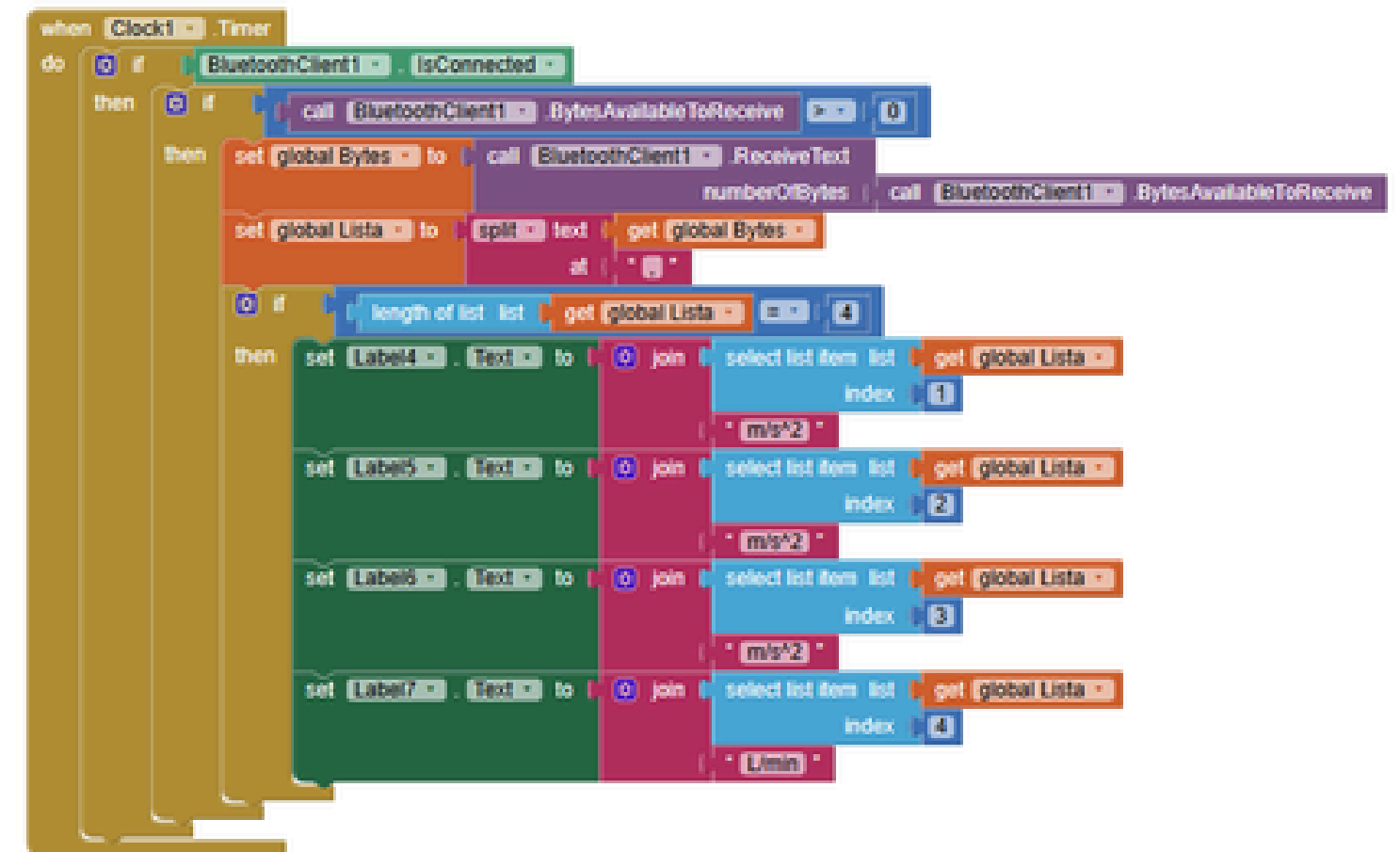
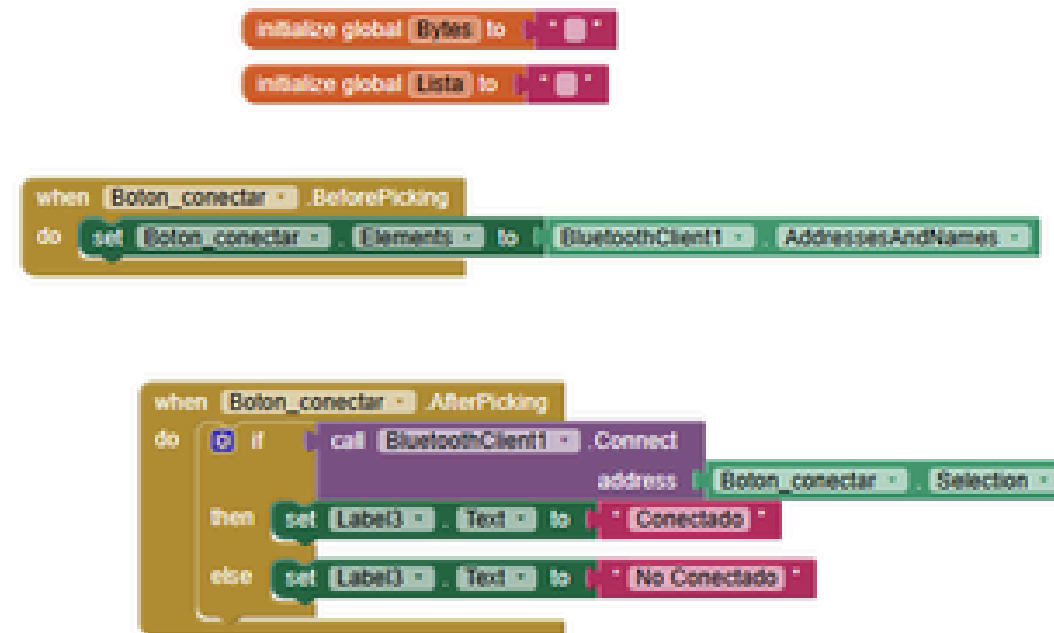
APLICACIÓN Y CÓDIGO ARDUINO IDE:



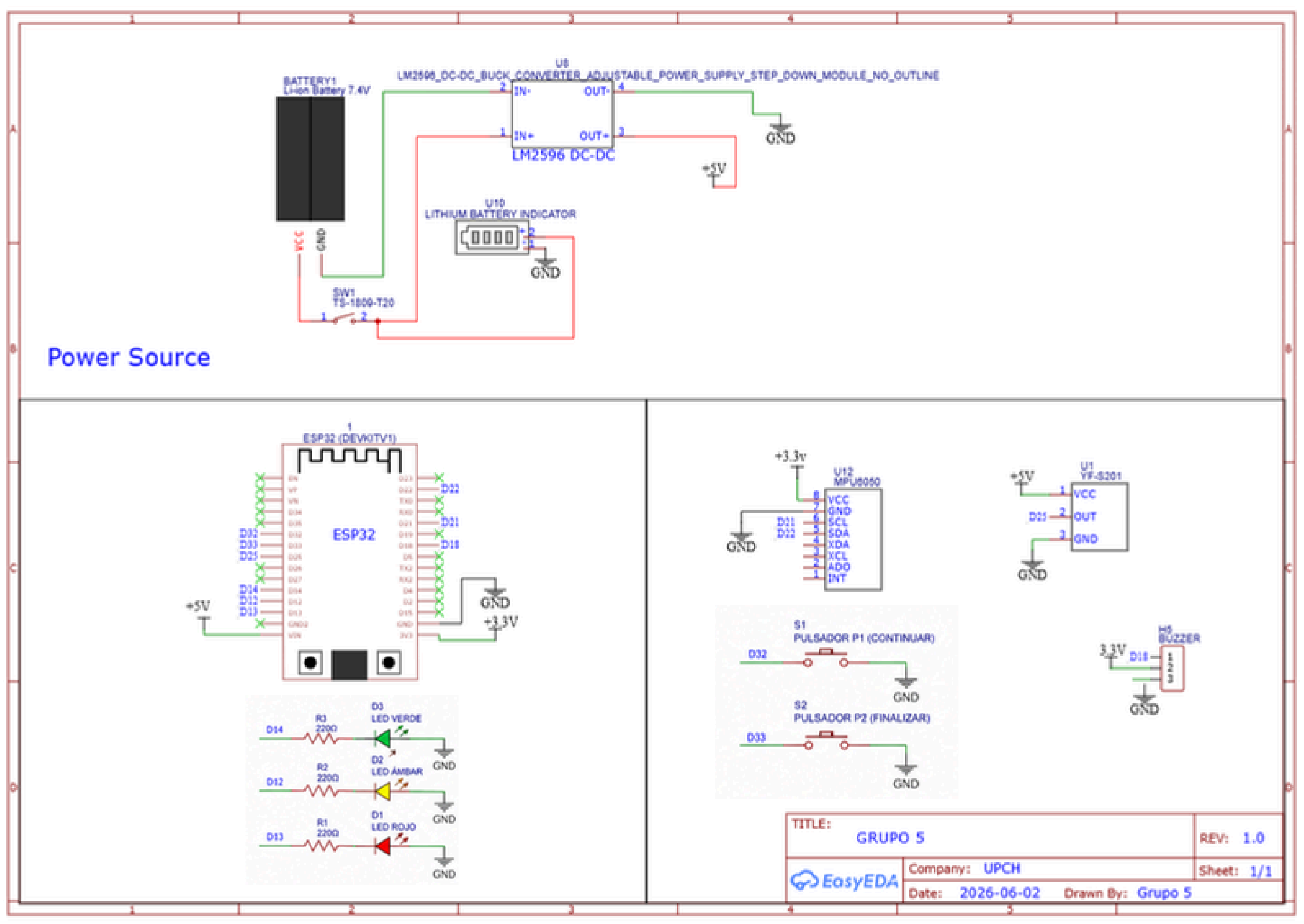
Non-visible components



BluetoothClient1 Clock1



ESQUEMA ELECTRONICO

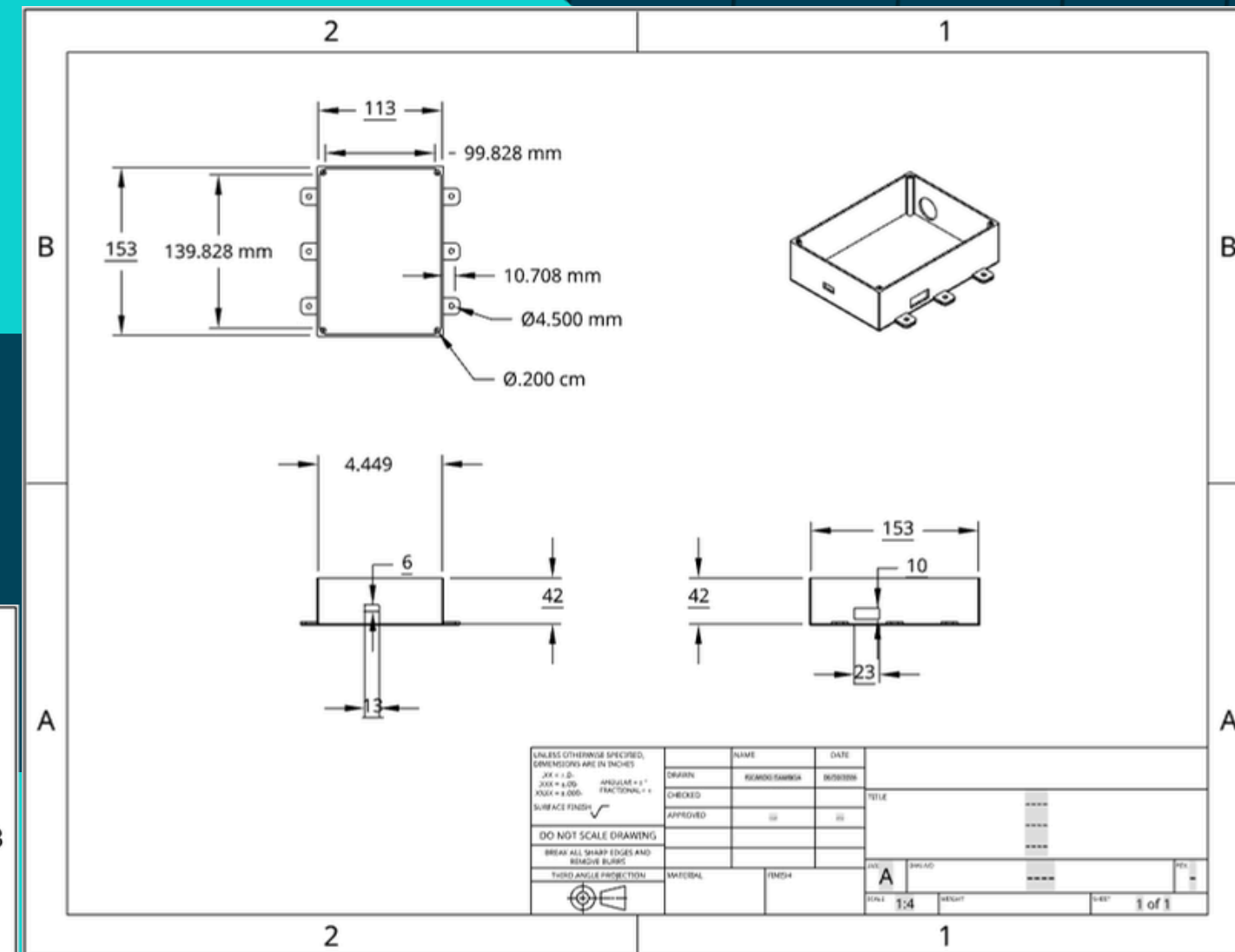
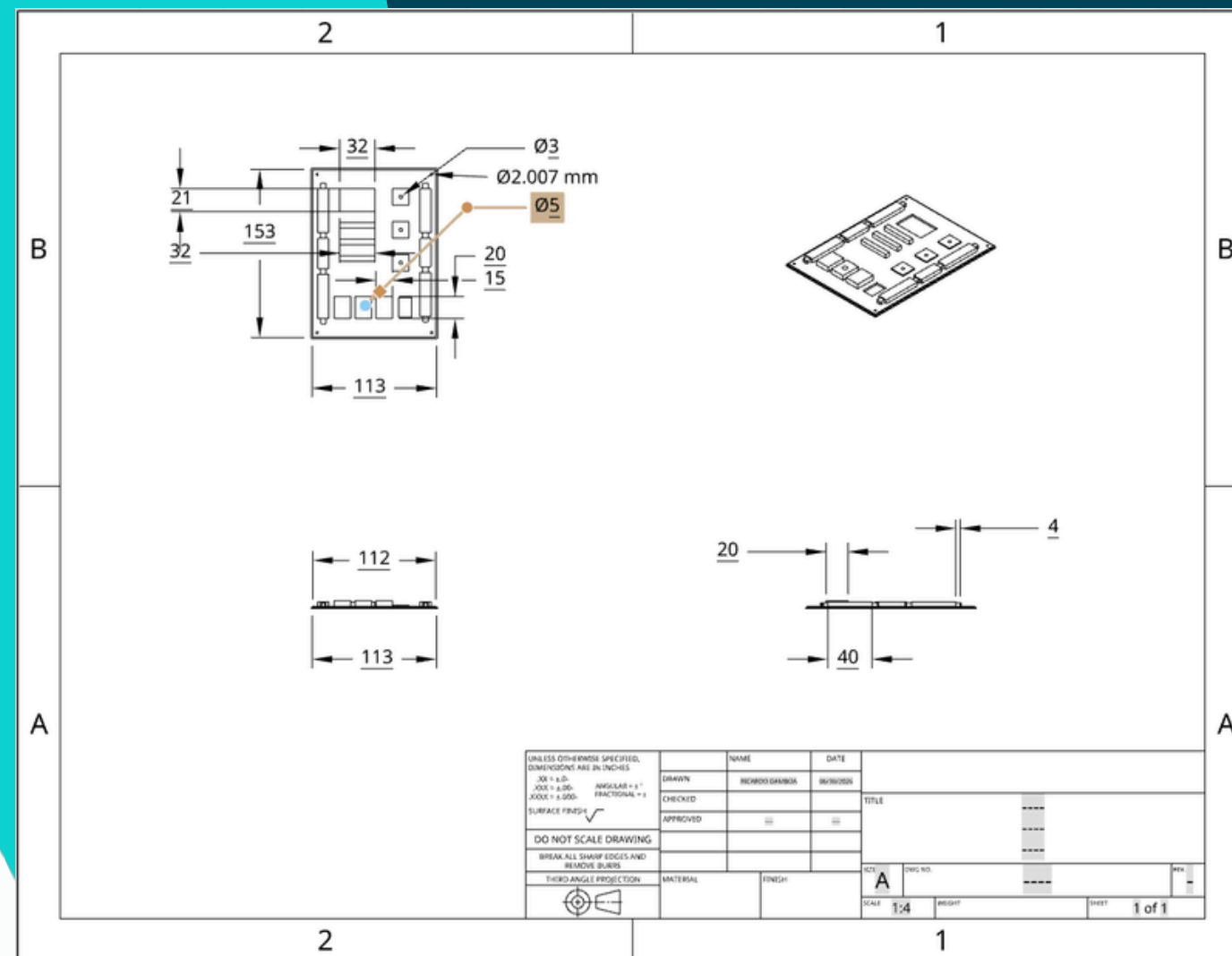


MANUFACTURA DIGITAL:

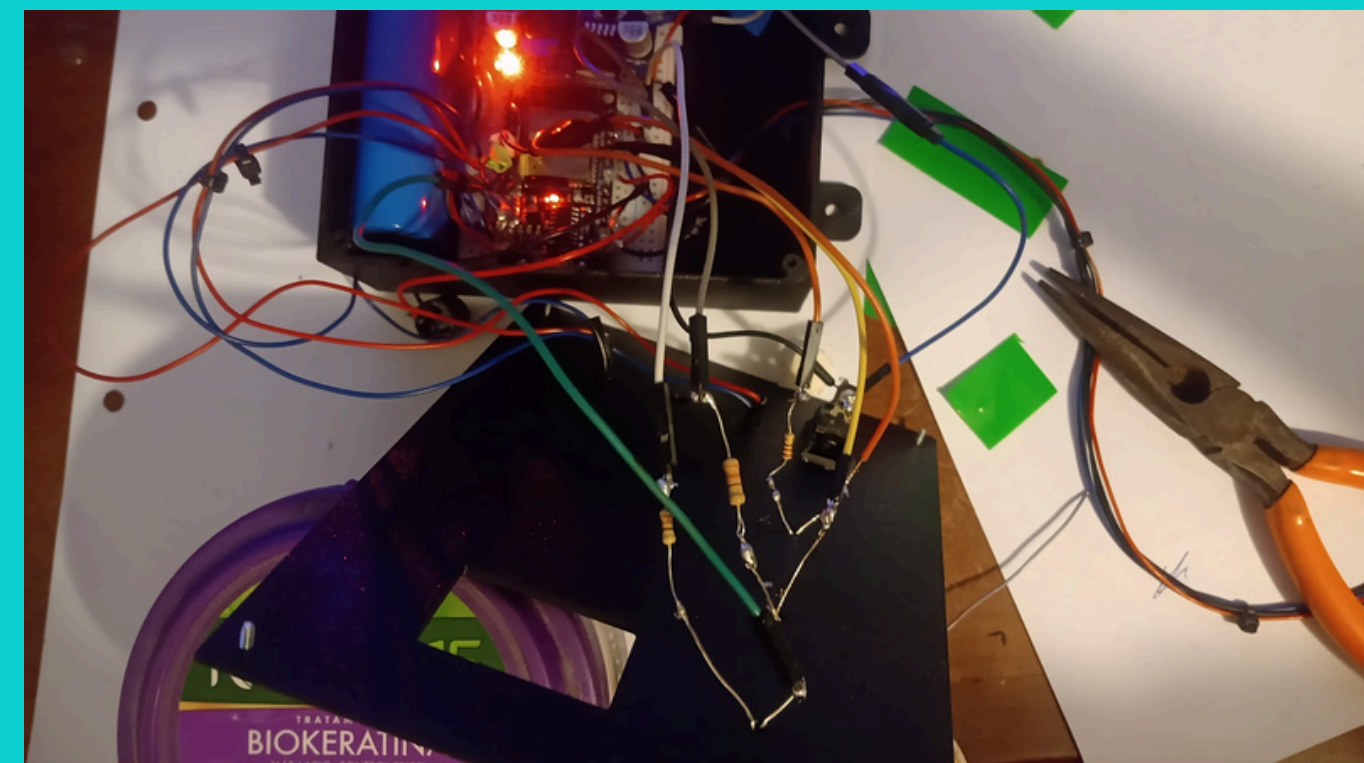
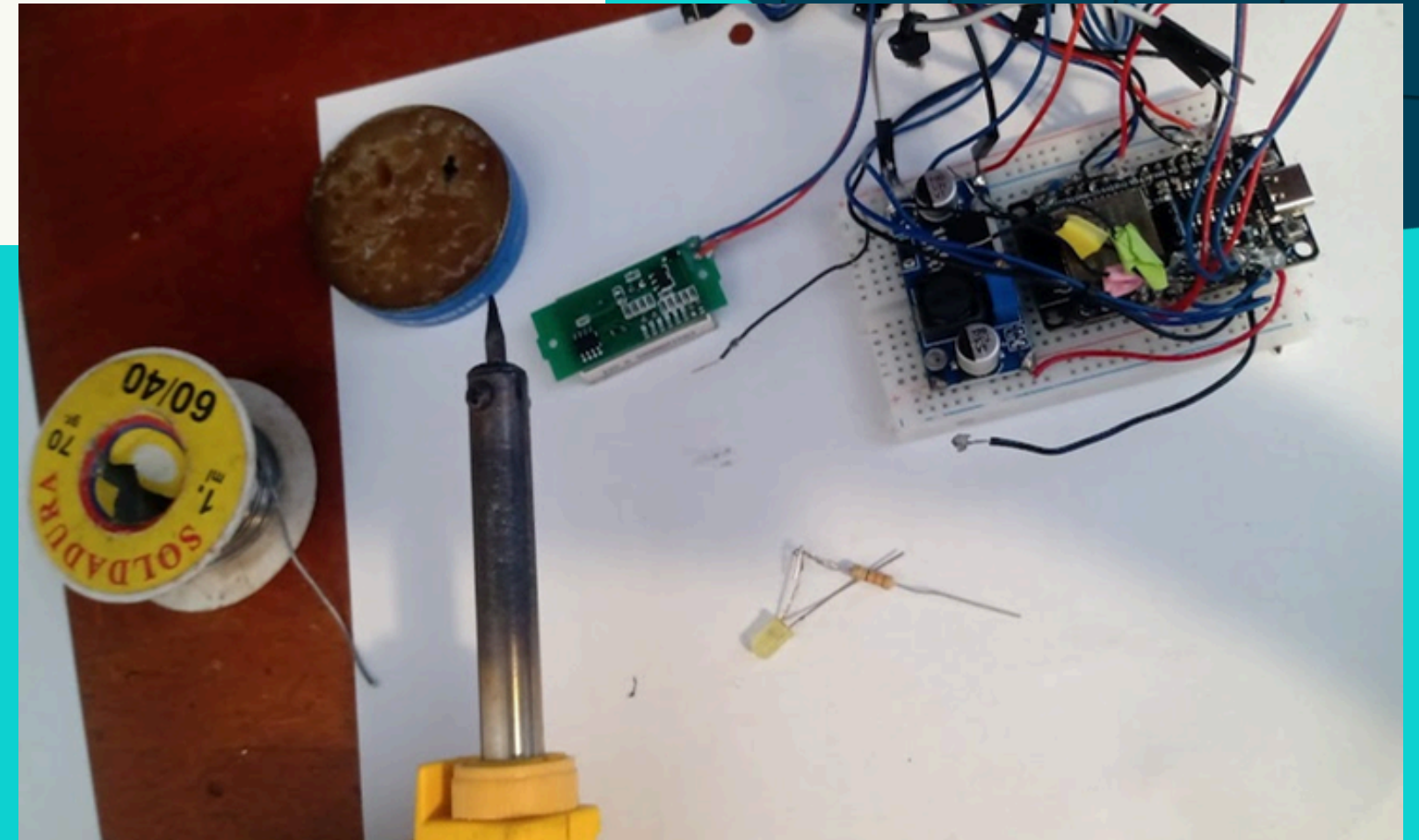
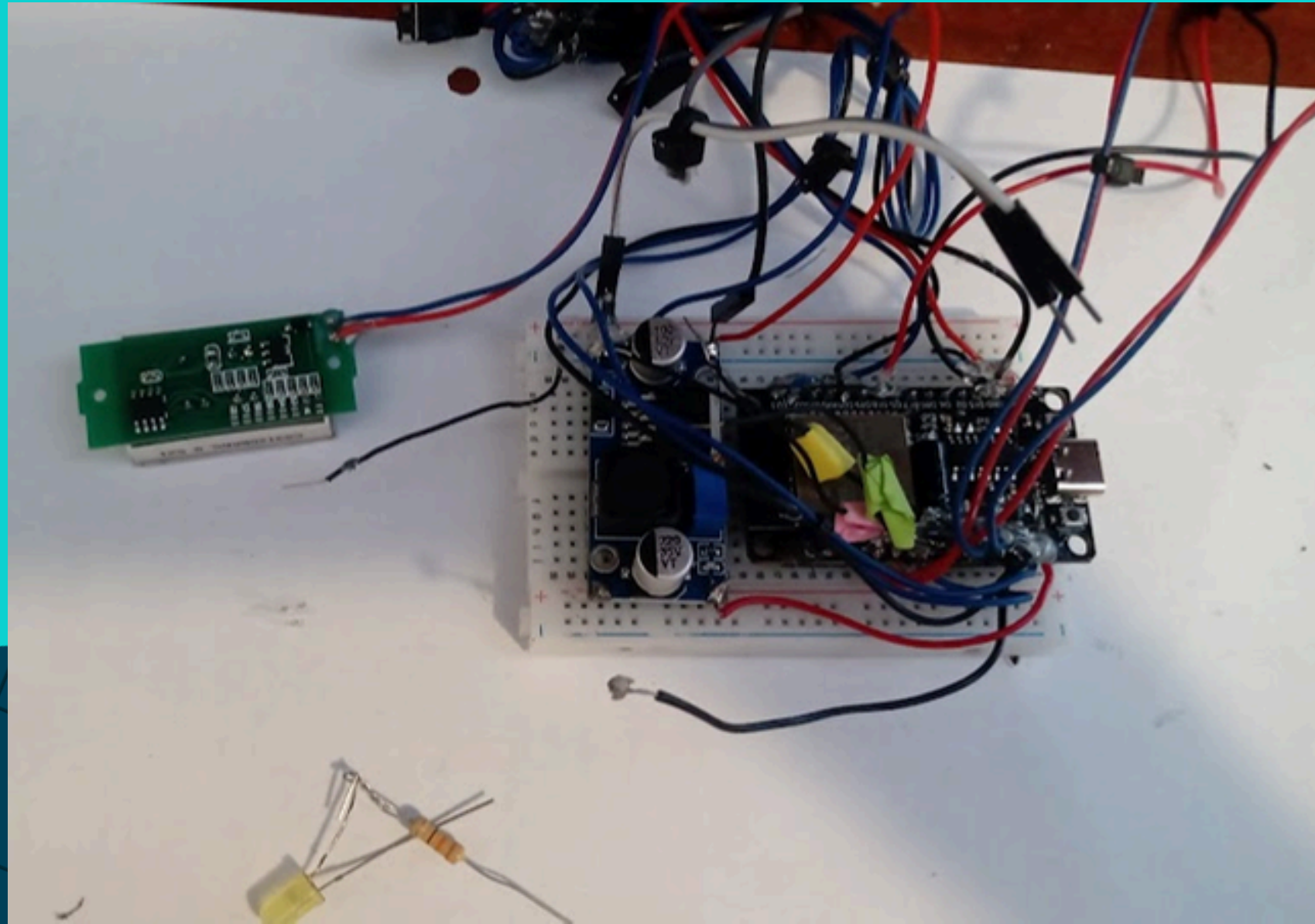
Componentes a Ensamblar

Componentes:

- ESP32
- MPU6050
- Sensor de Flujo de Agua yf-s201
- Tres luces led (verde, amarillo y rojo)
- Buzzer
- Botones
- Bateria lipo 3.7v
- LM2596
- Indicador de Bateria 3S
- Canula

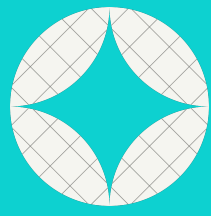


Ensamblado



Prototipo Integrado





PROGRAMA TERAPEUTICO



08.

¿QUÉ ES SINERA?

SINERA es un dispositivo portátil que guía y monitorea la terapia respiratoria en pacientes con distrofia muscular. Utiliza sensores avanzados y biofeedback visual y sonoro para mejorar la expansión torácica y el control respiratorio de forma segura y personalizada.

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Objetivo general

Preservar la función pulmonar, retrasar el avance del compromiso restrictivo y favorecer la expansión de la caja torácica mediante ejercicios respiratorios controlados y monitorizados objetivamente por SINERA.

Objetivos específicos

- ✓ Optimizar la ventilación basal y la perfusión en los pulmones.
- ✓ Estimular la elasticidad de los músculos intercostales.
- ✓ Mantener la movilidad de la caja torácica.
- ✓ Registrar cuantitativamente la evolución de la terapia.
- ✓ Incrementar la motivación y adherencia mediante biofeedback visual y sonoro.



Enfoque clínico

El programa está diseñado para adaptarse a las capacidades y tolerancia física de cada paciente, garantizando un entrenamiento seguro, progresivo y medible.

¿CÓMO FUNCIONA SINERA?



PACIENTE CONECTADO CON SINERA

El paciente utiliza la cánula conectada a la caja de SINERA, que se encuentra sujeta con una banda en el tórax para monitorizar la terapia respiratoria en tiempo real.

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Objetivo general

Preservar la función pulmonar, retrasar el avance del compromiso restrictivo y favorecer la expansión de la caja torácica mediante ejercicios respiratorios controlados y monitorizados objetivamente por SINERA.

Objetivos específicos

- ✓ Optimizar la ventilación basal y la perfusión en los pulmones.

APP SINERA: MONITOREO EN TIEMPO REAL



Acelerómetro Eje X
Mide la aceleración en el eje X del dispositivo.

Acelerómetro Eje Z
Mide la aceleración en el eje Z del dispositivo.

Flujo Respiratorio
Mide el flujo de aire durante la respiración en L/s.

NIVELES TERAPÉUTICOS

Progresión de la terapia respiratoria

	Inspirar	Retener	Espirar
1 NIVEL 1 Reclutamiento Diafragmático Basal Activa el diafragma y mejora la ventilación basal.	2 s	1 s	3 s
2 NIVEL 2 Expansión Costal Mejora la movilidad de los músculos intercostales.	3 s	2 s	4 s
3 NIVEL 3 Apertura Torácica Asistida Incrementa el volumen pulmonar con asistencia del fisioterapeuta.	4 s	2 s	5 s
4 NIVEL 4 Expansión Máxima Favorece el vaciamiento pulmonar completo con espiración prolongada.	4 s	3 s	6 s

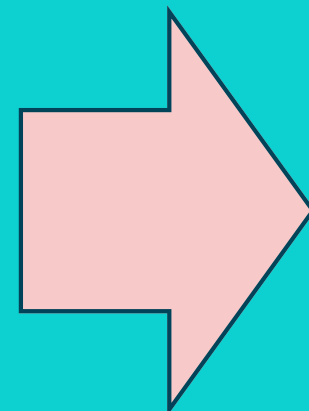
● Inspirar (LED verde) ● Retener (LED amarillo) ● Espirar (LED rojo + buzzer)

LIMITACIONES

07.

Limitaciones

- Integración y protección de los componentes electrónicos
- Precisión en la medición del flujo respiratorio
- Adaptación del dispositivo a diferentes pacientes



Medidas tomadas:

- Diseño de una caja personalizada en PLA
- Implementación de una boquilla tipo espirómetro con sello de silicona
- Diseño de una faja de neopreno ajustable con velcro



Thank You!

